UCUENCA
CIENCIAS QUÍMICAS

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
FABLAB
UCUENCA



Universidad de Cuenca
Facultad de ciencias Químicas
Carrera de ingeniería Industrial
Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos con Fabricación Digital

Tema

Investigación Software 2D y Software 3D

Nombre

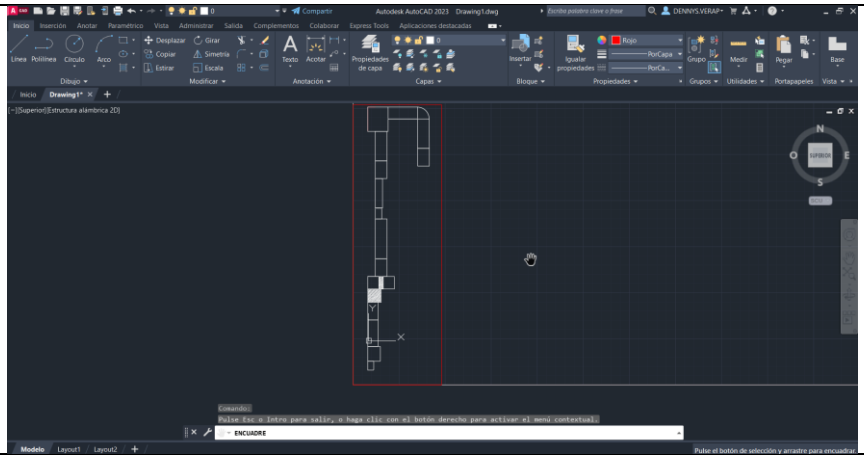
Dennys Vera Peralta

Docente

Mgt. Jenny Rojas

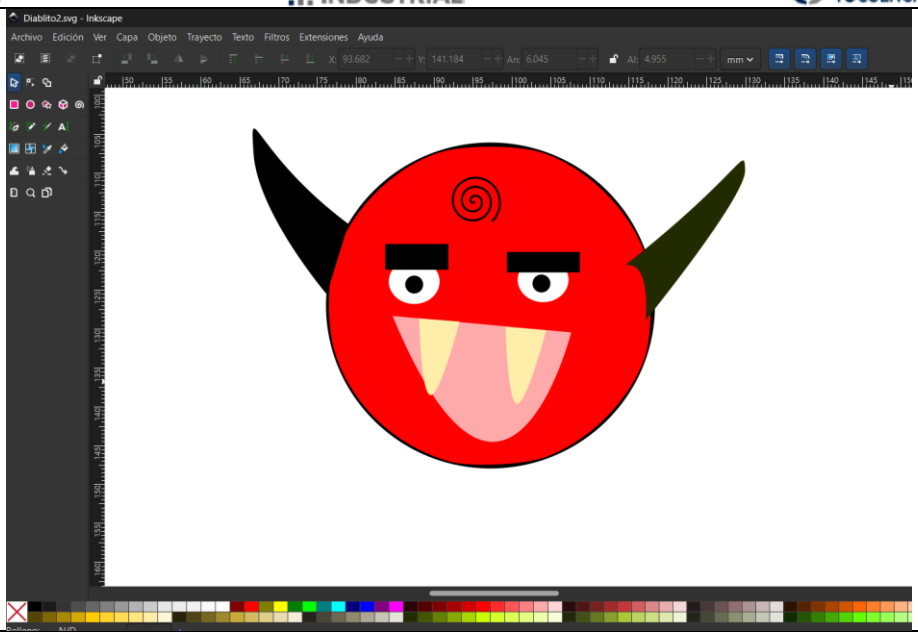
1. Exploración de Herramientas 2D.

a. CAD.

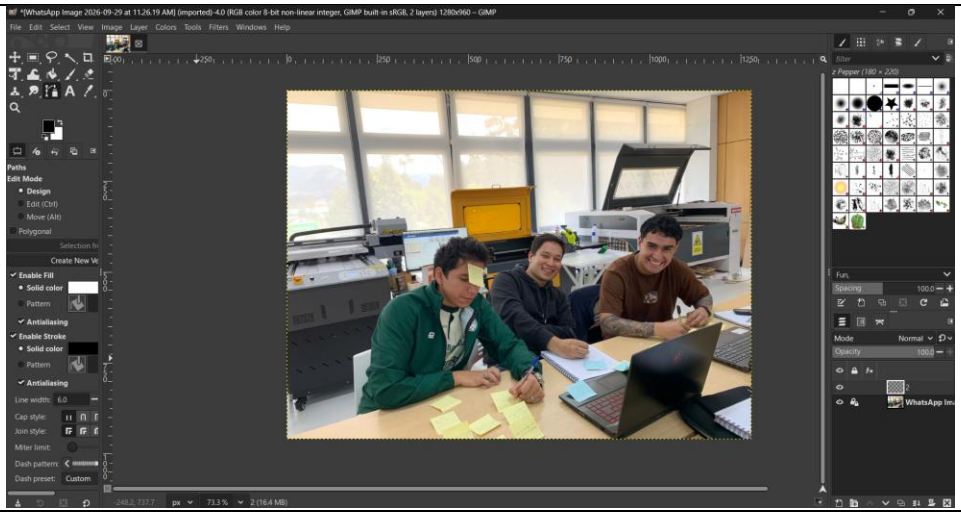
Software utilizado	AutoCAD
Función Probada	Dibujo de la distribución de una planta de proceso de productos fritos.
Resultado obtenido	Se logró un plano bidimensional de una distribución de planta en u.
Enlace de descarga	https://drive.google.com/file/d/102ze2jimkDCh66akR6143n6hTXAwLOJa/view?usp=drive_link
Captura de pantalla	

b. Diseño Vectorial.

Software utilizado	Inkscape
Función Probada	Composición sencilla con figuras geométricas, operaciones entre formas y texto.
Resultado obtenido	Un logotipo o gráfico vectorial sin pérdida de resolución.
Enlace de descarga	https://drive.google.com/file/d/1OHbC6FNDI5tb8JOZHpjbcsUfu9tX5HS-/view?usp=drive_link

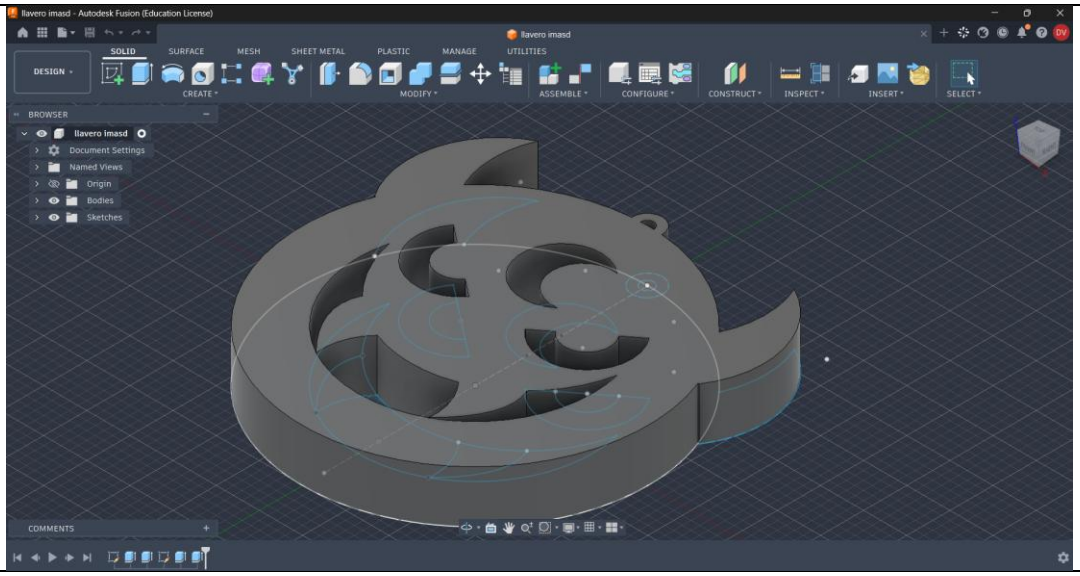
Captura de pantalla	

c. Diseño Raster.

Software utilizado	GIMP
Función Probada	Edición de imagen sencilla usando recorte, texto y filtros.
Resultado obtenido	Una imagen editada y optimizada para web.
Enlace de descarga	https://drive.google.com/file/d/1GKQf8wP86DfGeISUGnd4osZO-CcIJ9d1/view?usp=drive_link
Captura de pantalla	

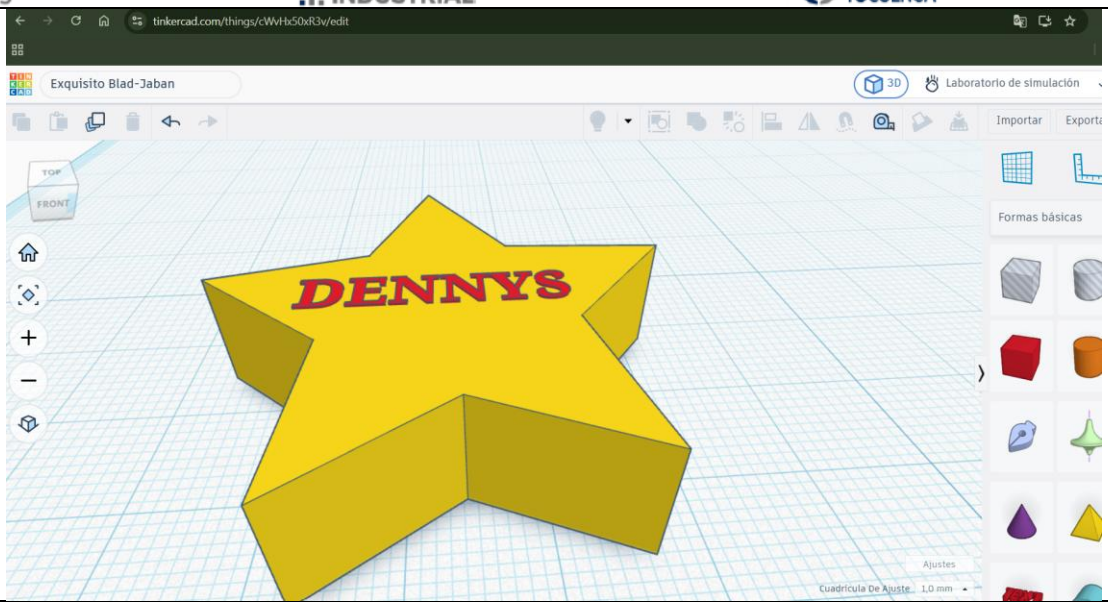
2. Exploración de Herramientas 3D.

a. Modelado 3D.

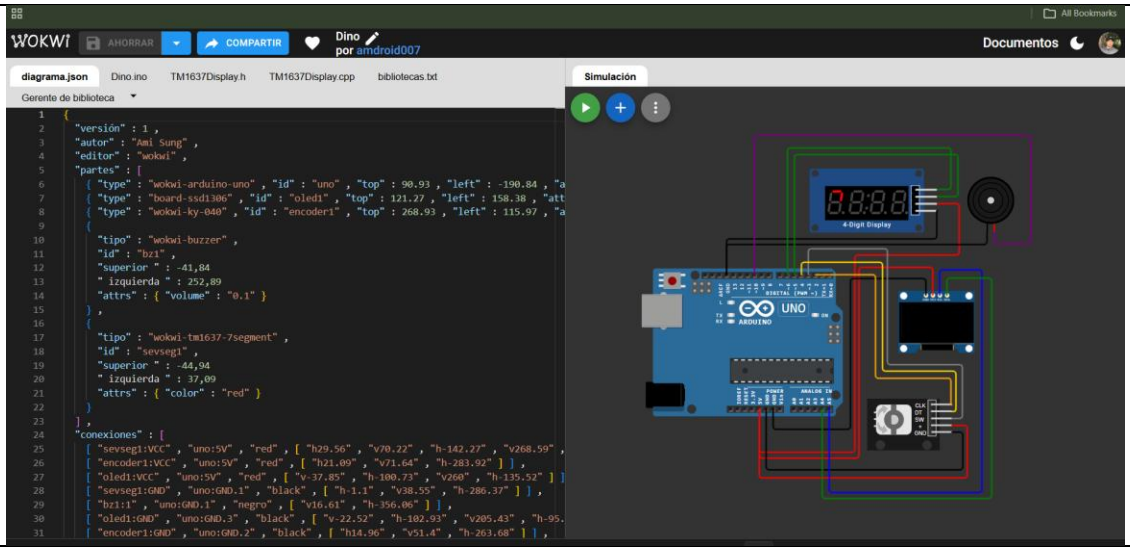
Software utilizado	Fusion 360
Función Probada	Creación de objeto tridimensional mediante extrusión y corte.
Resultado obtenido	Un modelo sólido 3D de un llavero.
Enlace de descarga	https://drive.google.com/file/d/1AYC-eAoIPLOmzn4pJz02lg5PaSjaMymt/view?usp=drive_link
Captura de pantalla	

b. Modelado Básico.

Software utilizado	Tinkercad
Función Probada	Combinación de cuerpos geométricos sólidos y huecos.
Resultado obtenido	Un modelo 3D rápido ensamblado desde el navegador.
Enlace de descarga	https://drive.google.com/file/d/1357EqGLw94QtGgQYwxsc18dYGGBpdpQD/view?usp=drive_link

Captura de pantalla	

c. Simulación.

Software utilizado	Wokwi
Función Probada	Simulación electrónica básica encendiendo un LED.
Resultado obtenido	Comprobación del funcionamiento de un circuito antes de armarlo en la vida real.
Captura de pantalla	

3. Cuadro Comparativo.

Software Utilizado	Categoría	¿Aplicación práctica?	Ventajas	Desventajas
AutoCAD	Diseño 2D - CAD	Ideal para planos arquitectónicos y dibujo técnico de alta precisión.	Alta precisión matemática y estandarización industrial.	Curva de aprendizaje inicial elevada (difícil al principio)

Inkscape	Diseño Vectorial	Creación de logotipos, ilustraciones y gráficos escalables para impresión.	Software libre, ligero y los diseños no pierden calidad.	Menos integración con formatos propietarios de la industria (limitación en compatibilidad)
GIMP	Diseño Raster	Edición fotográfica, retoque de imágenes y creación de piezas para redes sociales.	Gran cantidad de filtros y facilidad para manipulación rápida.	Trabaja con píxeles, por lo que pierde calidad al ampliar.
Fusion 360	Modelado 3D	Diseño de piezas industriales, ingeniería y preparación para impresión 3D.	Entorno paramétrico profesional muy robusto.	Requiere instalación y consumo considerable de recursos del PC (Pesado)
Tinkercad	Modelado 3D rápido	Prototipado rápido y educación mediante la unión de formas básicas.	Acceso online, muy intuitivo y fácil de aprender.	Funciones limitadas para modelados orgánicos o complejos.
Wokwi	Simulación	Prueba de circuitos electrónicos y código para microcontroladores sin hardware físico.	Herramientas avanzadas de materiales e iluminación (fotorrealismo).	Interfaz poco intuitiva que requiere tiempo de adaptación.

4. Cuadro Participativo.

Nombre.	**Aporte**
Dennys Vera	Exploración de las 6 alternativas de software, toma de capturas de pantalla, redacción del documento, elaboración de cuadros comparativos y generación de archivos descargables.

5. Conclusión.

Como conclusión respecto a los softwares seleccionados, se puede notar que cada herramienta sirve para un propósito o actividad específica. Las herramientas que se trabajan de manera online destacan por ser de fácil acceso y muy intuitivas de aprender. Por otro lado, los programas que requieren instalación en la computadora brindan un mayor nivel de desenvolvimiento; al ser opciones más profesionales, cuentan con una mayor cantidad de funciones que permiten realizar trabajos más complejos y detallados.